

Projet N°11 :

Étude de marché avec Python

Mission : Identifier les marchés internationaux à fort potentiel pour l'exportation de poulets biologiques

Entreprise : La Poule qui Chante
Méthodes : ACP · K-means · CAH



Objectif du projet :

Identifier des groupes de pays présentant un potentiel pour l'exportation de poulets issus de l'agriculture biologique.

Contexte :

- La Poule Qui Chante : une entreprise française d'agroalimentaire. Son activité principale est l'élevage et la vente de poulets sous le label "Poulet Agriculture Biologique".
- L'entreprise souhaite évaluer ses opportunités de développement à l'international.

Contexte du projet

Source de données : FAO, Banque mondiale.

PIB : <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?end=2008&start=2008&view=cha>

Population urbaine : <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.IN.ZS>

Utilisateur internet : <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.USER.ZS>

Score Doing Business : <https://subnational.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders/score>

Démarche et méthodologie d'analyse

Données



Standardisation



ACP



Clustering



Interprétation

1. Collecte et préparation des données
2. Standardisation des variables (centrage-réduction)
3. Analyse exploratoire par ACP
4. Segmentation des pays par clustering (K-means et CAH)
5. Interprétation stratégique des groupes



1. Collecte des données

Variables retenues	Dimensions analysées	Pourquoi	Source
Disponibilité en protéines	Alimentaire	Niveau de consommation	FAO
Exportations	Économique/commerciale	Ouverture commerciale	FAO
Importations	Économique/commerciale	Dépendance aux importations	FAO
Production	Alimentaire	Offre et concurrence locales	FAO
Population totale	Sociodémographique	Taille du marché	FAO
PIB	Économique	Pouvoir d'achat	Banque mondiale
Taux d'urbanisation	Sociodémographique	Concentration des consommateurs	Banque mondiale
Taux d'utilisation internet	Technologique	Modernité du marché	Banque mondiale
Score Doing Business	Politico-commercial	Facilité d'accès au marché	Banque mondiale

Les variables ont été sélectionnées selon une logique PESTEL, puis vérifiées selon :

- leur pertinence pour l'attractivité du marché ;
- leur taux de valeurs manquantes ;
- leur corrélation, afin de limiter les redondances.

2. Nettoyage et préparation des données

- ✓ Fusion des données FAO et Banque mondiale.
- ✓ Suppression itérative des variables non retenues : valeurs manquantes élevées, faible pertinence ou forte redondance.
- ✓ Remplacement des valeurs manquantes commerciales par 0 (importations, exportations et production).
- ✓ Remplacement des valeurs manquantes socio-économiques par la médiane (PIB par habitant, taux d'urbanisation et utilisation d'Internet, Score Doing Business).
- ✓ Constitution du tableau final par pays

➤ Aperçu du tableau final

Country Code	Zone	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Exportations - Quantité	Importations - Quantité	Production	Population_2017	PIB_hab_2017	pop_urb_2017	User_net_2017	Score_commerce_2019
AFG	Afghanistan	0.54	0.0	29.0	28.0	36296.113	525.469771	24.835282	13.500000	99.0
ZAF	Afrique du Sud	14.11	63.0	514.0	1667.0	57009.756	6618.335083	63.331108	56.167400	99.0
ALB	Albanie	6.26	0.0	38.0	13.0	2884.169	5006.360130	55.980276	62.400002	99.0
DZA	Algérie	1.97	0.0	2.0	275.0	41389.189	4554.667540	71.322791	47.691101	99.0
DEU	Allemagne	7.96	646.0	842.0	1514.0	82658.409	45553.934150	80.984254	84.394154	99.0

3. Standardisation des variables

La standardisation permet de mettre toutes les variables sur une même échelle afin de les comparer correctement à travers :

- ✓ **Centrage** : Déplacer le nuage de point afin que son centre de gravité coïncide avec l'origine du repère (moyenne = 0).
- ✓ **Réduction** : Réduire l'influence des variables ayant des ordres de grandeur élevés (écart-type = 1).

➤ Aperçu des données standardisées

Country Code	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Exportations - Quantité	Importations - Quantité	Production	Population_2017	PIB_hab_2017	pop_urb_2017	User_net_2017	Score_commerce_2019
AFG	-1.177931	-0.227157	-0.321067	-0.275742	-0.042889	-0.688831	-1.672513	-1.594839	0.235218
ZAF	1.250856	-0.089221	2.296542	0.388559	0.092833	-0.346170	0.241574	0.095538	0.235218
ALB	-0.154154	-0.227157	-0.272492	-0.281822	-0.261814	-0.436827	-0.123924	0.342458	0.235218
DZA	-0.921987	-0.227157	-0.466789	-0.175631	-0.009518	-0.462230	0.638936	-0.240272	0.235218
DEU	0.150116	1.187237	4.066801	0.326547	0.260891	1.843554	1.119322	1.213812	0.235218

4.1. Analyse exploratoire par ACP

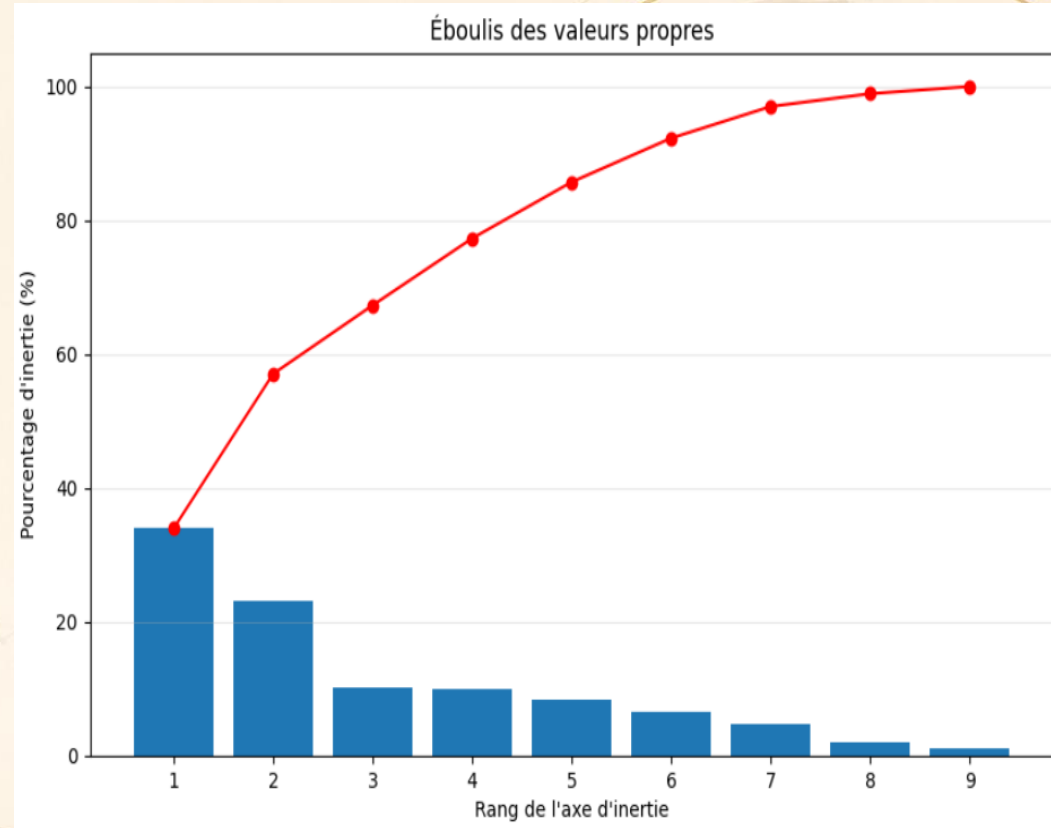
Réduire la dimension des données afin de visualiser les pays en 2 dimensions.

➤ Application de l'ACP

- L'ACP permet de projeter les pays, initialement décrits par 9 variables standardisées, dans un nouvel espace factoriel composé des axes F1 à F9.
- Ces axes sont construits de façon à conserver le maximum d'information.

➤ Éboulis des valeurs propres

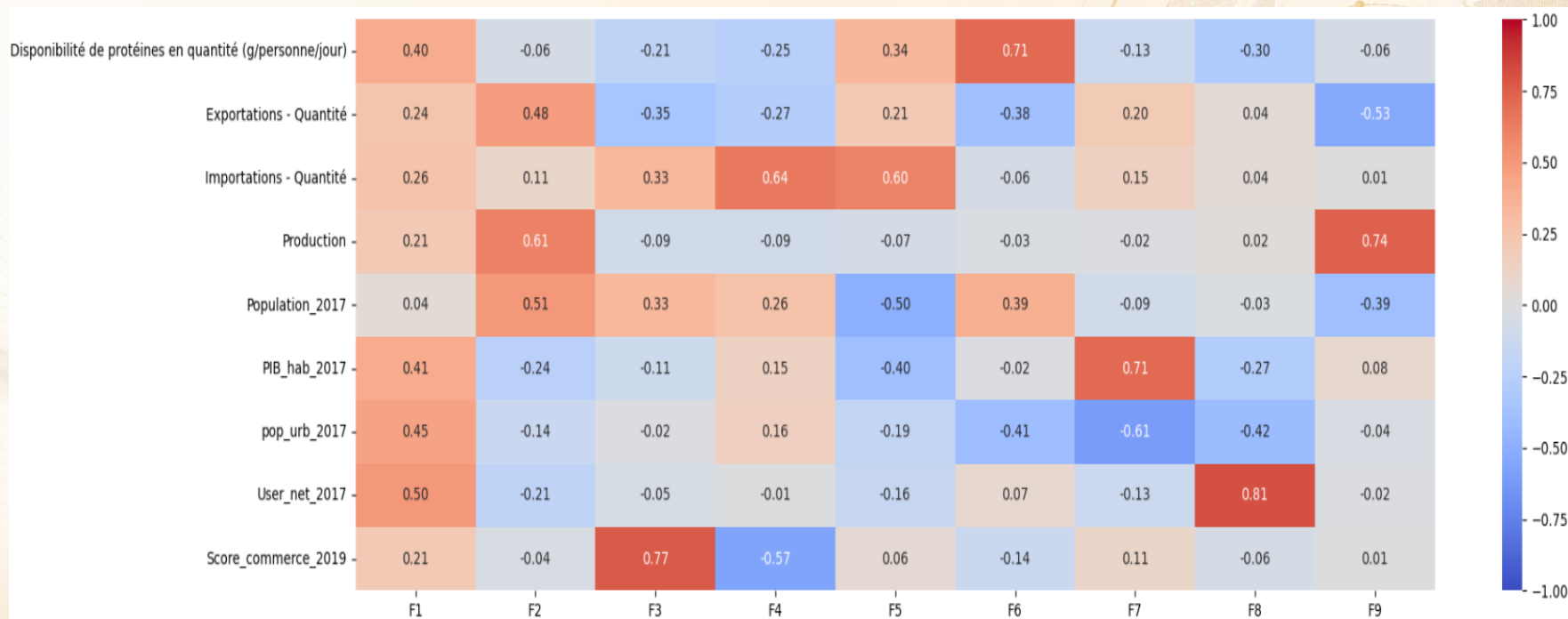
- L'éboulis permet d'identifier les axes qui résument le plus d'information.
- Les axes F1 et F2 résument ensemble une part importante de l'information totale. (57,04%)
- Le plan F1-F2 est donc retenu pour visualiser les pays et interpréter les résultats.



4.2. Analyse exploratoire par ACP

➤ Tableau des Composantes principales

- Il présente le poids de chaque variable sur chaque axe factoriel et sert à interpréter le sens des axes.
- Cette étape permet de préparer l'interprétation du cercle des corrélations.



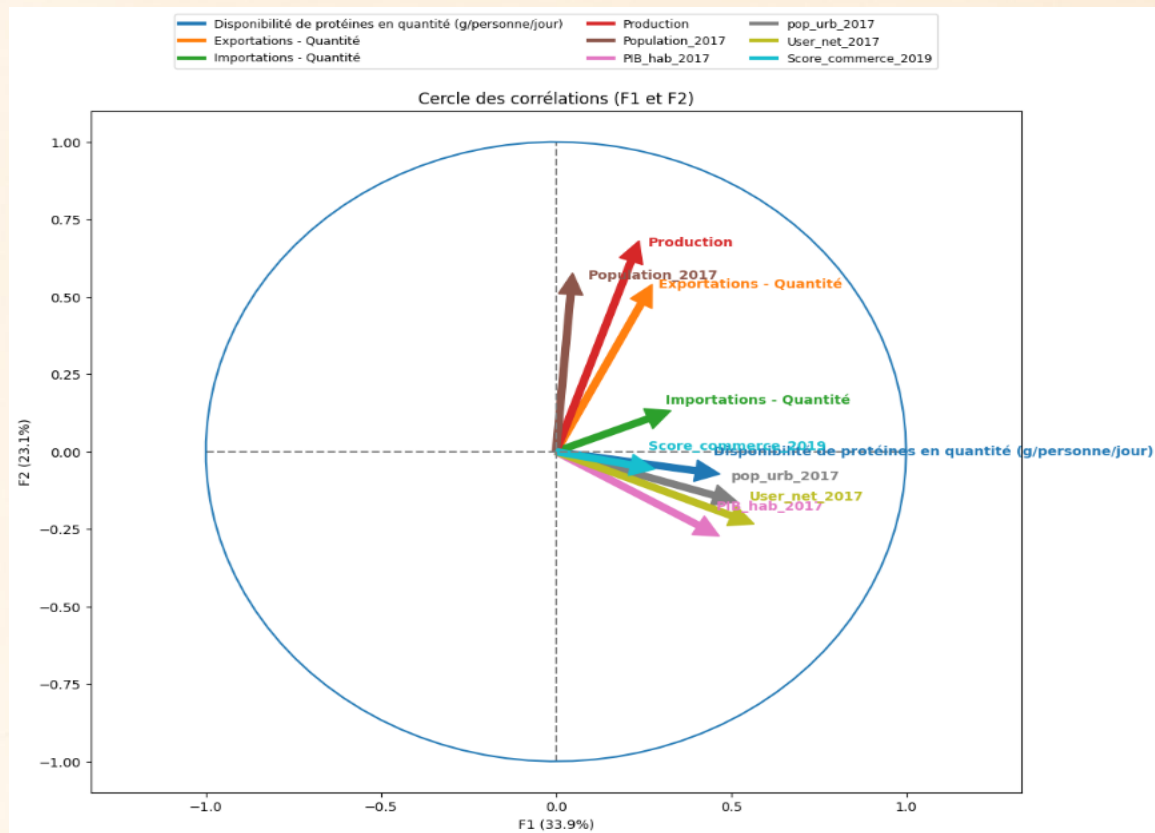
5. Cercle de corrélation

F1 = attractivité et ouverture du marché

- Disponibilité en protéines
- Score de commerce
- Urbanisation
- Utilisateur internet
- PIB/habitant
- Importations

F2 = volume productif/commercial

- Production
- Exportations
- Population totale

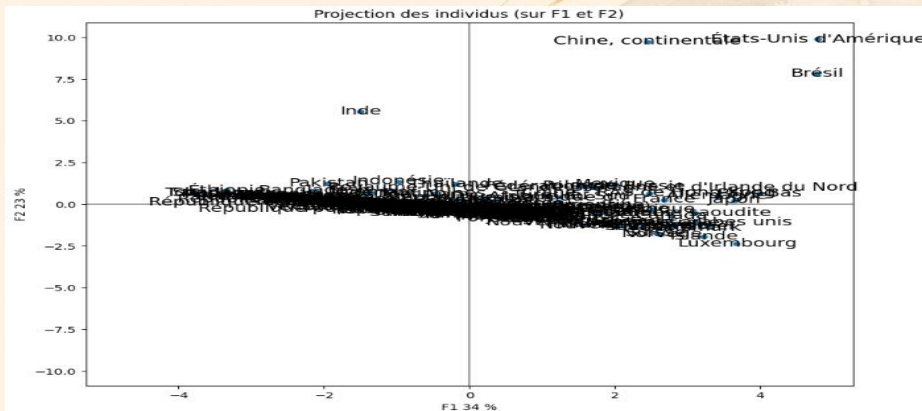
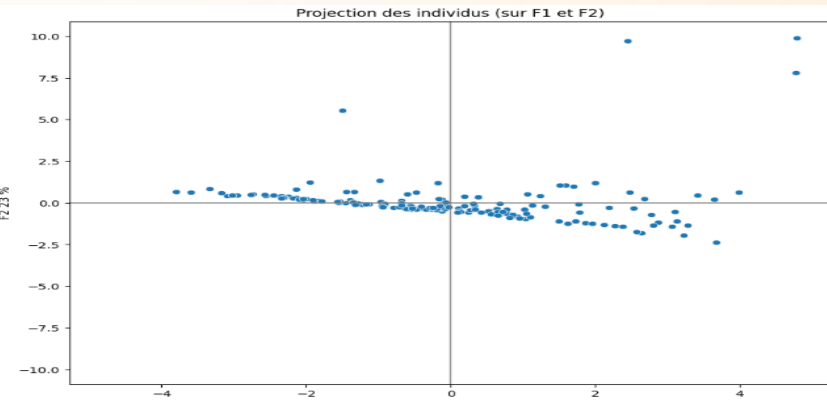


Conclusion stratégique :

- ❖ Les pays à cibler sont : en bas à droite du plan factoriel (F1 positif, F2 négatif).
- ❖ Ils ne sont pas forcément de très gros producteurs/exportateurs. Cela peut indiquer une concurrence locale moins dominante.

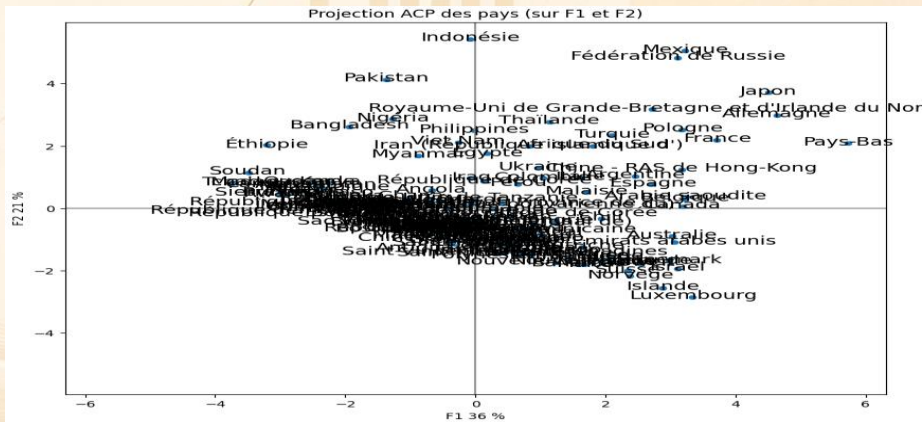
6. Projection des pays sur le plan factoriel F1-F2

- Permet de visualiser les pays selon leurs similarités ➤ Vue générale du nuage des pays



- ✓ Droite F1 : marchés attractifs : Allemagne, Pays-Bas, Japon
- ✓ Gauche F1 : marchés moins favorables : Tchad, Soudan, Éthiopie
- ✓ Haut F2 : forts volumes productifs/commerciaux : Inde, Chine, Brésil
- ✓ Bas F2 : production/exportation moins dominante : Luxembourg, Islande, Norvège

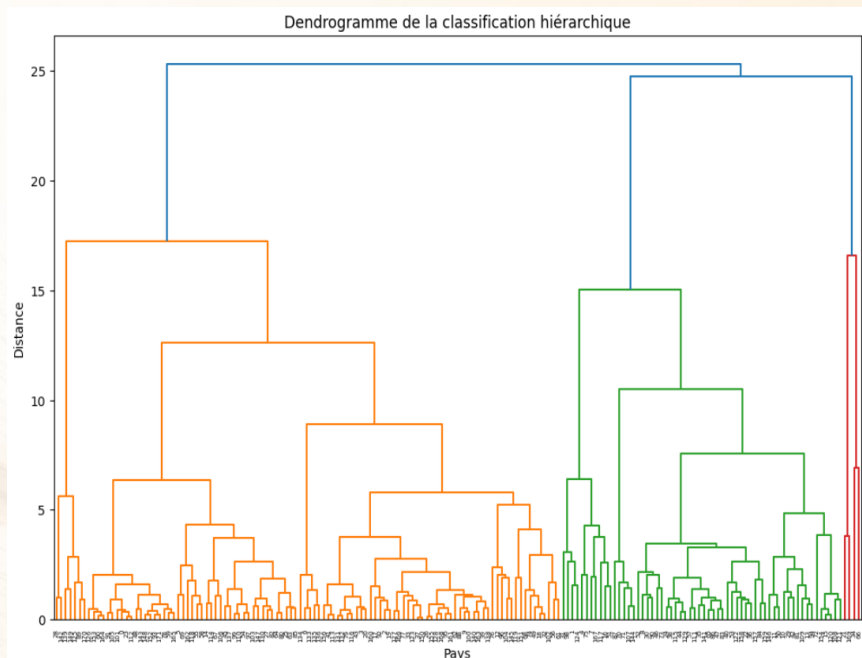
- Projection après retrait des principaux outliers



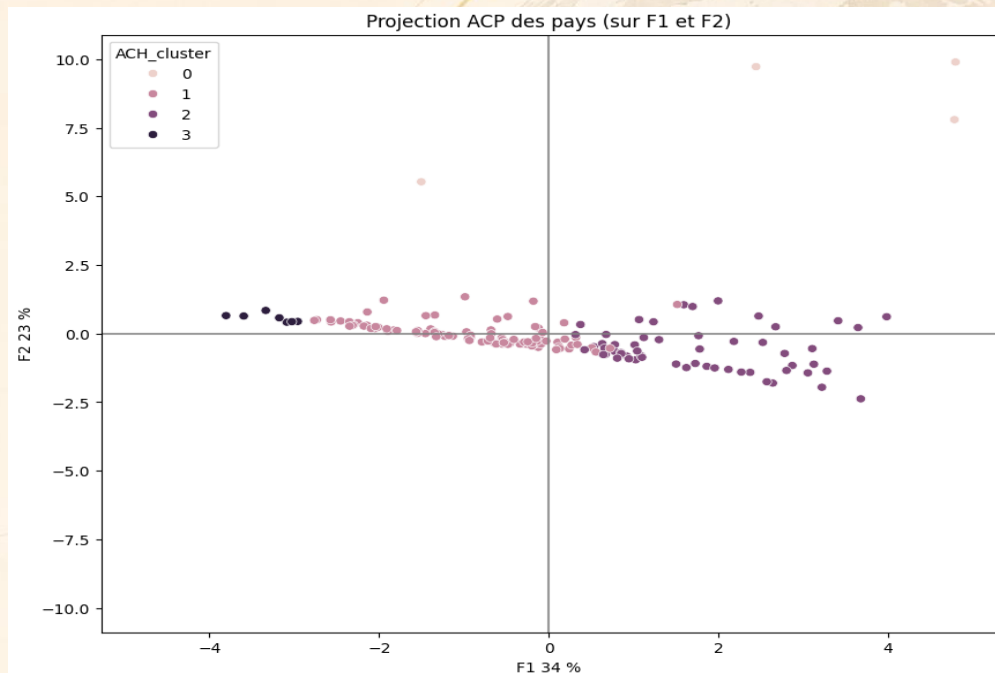
7. Segmentation des pays par CAH

- Créer une partition hiérarchique des pays afin d'identifier des groupes aux profils similaires.

➤ Projection ACP des clusters CAH



- ✓ Une coupure avant les dernières grandes fusions permet de retenir 4 clusters, afin d'obtenir une segmentation plus fine.



- ✓ Cluster 0 : 4 pays
- ✓ Cluster 1 : 101 pays
- ✓ Cluster 2 : 60 pays
- ✓ Cluster 3 : 7 pays

8. Interprétation des clusters CAH

➤ Tableau des moyennes par cluster

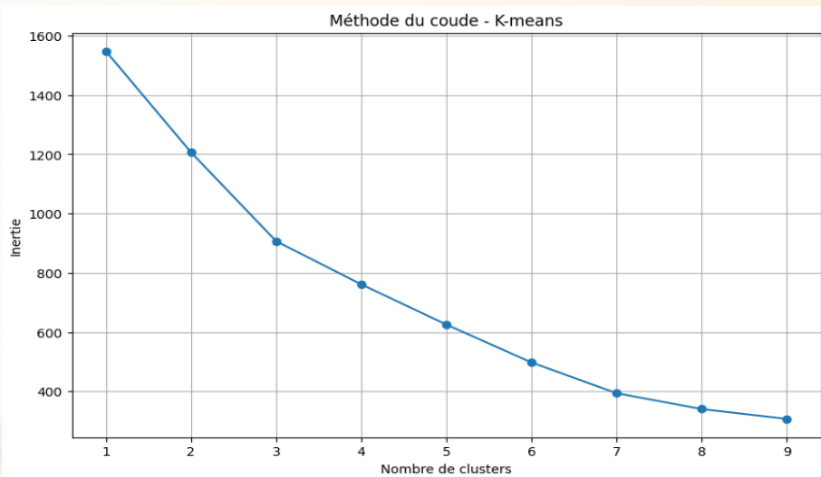
ACH_cluster	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Exportations - Quantité	Importations - Quantité	Production	Population_2017	PIB_hab_2017	pop_urb_2017	User_net_2017	Score_commerce_2019
0	10.080000	2123.750000	144.500000	14474.000000	823154.288750	6032.413782	59.918050	49.995459	99.000000
1	5.287624	20.930693	38.455446	233.089109	24306.050069	4522.472909	49.057265	42.542760	97.900990
2	10.766333	120.600000	179.000000	668.483333	23156.959133	28501.962162	77.330591	77.542186	99.133333
3	0.644286	0.000000	2.571429	40.714286	33119.434714	863.251235	31.856861	13.811768	44.714286

- ✓ Cluster 2 = marchés les plus attractifs à cibler en priorité.
- ✓ Cluster 0 = grands marchés producteurs/exportateurs, intéressants mais plus concurrentiels.
- ✓ Cluster 1 = marchés intermédiaires.
- ✓ Cluster 3 = marchés moins prioritaires.

- ❖ Le cluster 2 identifié par la CAH regroupe plusieurs pays présentant des indicateurs favorables.
- ❖ Cependant, une sélection plus fine sera réalisée après comparaison avec les résultats du K-means.

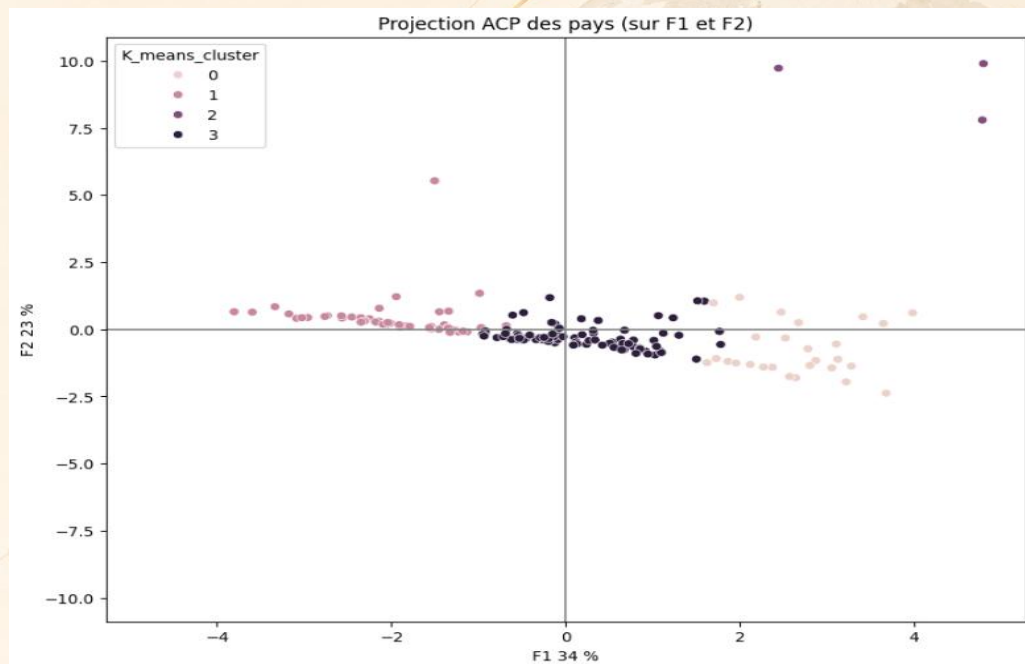
9. Segmentation des pays par K-means

- Regrouper les pays selon leurs profils afin d'identifier les marchés les plus pertinents.



- ✓ La méthode du coude met en évidence une cassure autour de $k = 3$.
- ✓ Cependant, 4 clusters ont été retenus afin d'obtenir une segmentation plus détaillée et de mieux différencier les profils de pays

➤ Projection ACP des clusters K-means



- ✓ Cluster 0 : 27 pays
- ✓ Cluster 1 : 51 pays
- ✓ Cluster 2 : 3 pays
- ✓ Cluster 3 : 91 pays

10. Interprétation des résultats K-means

➤ Tableau des moyennes par cluster

K_means_cluster	Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Exportations - Quantité	Importations - Quantité	Production	Population_2017	PIB_hab_2017	pop_urb_2017	User_net_2017	Score_commerce_2019
0	11.840000	191.222222	305.851852	697.444444	26667.784926	45432.995832	82.193791	85.846882	99.148148
1	1.917255	0.450980	20.137255	213.705882	58817.916333	1621.227412	38.871199	21.912867	91.117647
2	13.190000	2830.333333	192.666667	18117.000000	651313.456667	7393.183481	68.830022	60.593945	99.000000
3	8.437692	45.802198	58.868132	414.846154	18627.445132	9511.064521	62.078417	61.855058	98.065934

- ✓ Cluster 0 = marchés les plus attractifs à cibler en priorité
- ✓ Cluster 2 = grands marchés producteurs/exportateurs, intéressants mais plus concurrentiels
- ✓ Cluster 1 : marchés moins prioritaires.
- ✓ Cluster 3 : marchés intermédiaires.

Conclusion:

- ❖ Les résultats du K-means confirment la segmentation obtenue avec la CAH. Les deux méthodes font ressortir un groupe de pays développés, attractifs et commercialement accessibles.

11. Sélection finale des pays

- ❖ Le croisement des deux méthodes montre que les 27 pays identifiés par le K-means appartiennent au groupe attractif mis en évidence par la CAH.
- ❖ Ces 27 pays sont donc retenus comme base de sélection finale, car ils présentent le profil le plus cohérent et le plus favorable pour l'exportation.
- ❖ Une sélection complémentaire de 13 pays prioritaires a ensuite été établie selon la proximité avec la France

Pays retenus :

- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Danemark
- Espagne
- Finlande
- Irlande
- Luxembourg
- Norvège
- Pays-Bas
- Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
- Suisse
- Suède

Pays secondaires : (marchés plus petits)

- Islande
- Malte

Conclusion

- ❖ La combinaison de la CAH et du K-means a permis d'identifier les marchés les plus pertinents pour l'exportation.
- ❖ Les pays retenus présentent un profil favorable : pouvoir d'achat élevé, forte urbanisation, accessibilité commerciale et proximité avec la France.
- ❖ Cette sélection constitue une base stratégique pour orienter le développement international de La Poule qui Chante.

